CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA - CEUB

LUIS GUSTAVO CAMPOS

GÊMEO DIGITAL DE UM DISSIPADOR DE CALOR PARA RASPBERRY PI

BRASÍLIA

2026

LUIS GUSTAVO CAMPOS

GÊMEO DIGITAL DE UM DISSIPADOR DE CALOR PARA RASPBERRY PI

Relatório apresentado à disciplina Fundamentos de Engenharia, do Centro Universitário de Brasília (CEUB), como atividade de estudo sobre dissipação térmica.

BRASÍLIA - DF

2026

RESUMO

O trabalho apresenta uma proposta simples para resfriar dois computadores Raspberry Pi 4 que poderiam funcionar juntos em um pequeno cluster. A ideia foi comparar um dissipador de alumínio sem ventilação e com ventilador. Usei valores estimados de potência e temperatura ambiente para fazer cálculos e uma simulação em Python. Os resultados indicaram temperatura de aproximadamente 111,6 °C sem ventilação e 58,4 °C com ventilação, considerando as condições escolhidas. Também foram avaliados o material do dissipador, a pasta térmica, a dilatação e o gasto de energia. O modelo permite comparar opções, mas ainda precisaria ser testado em um equipamento real.
Palavras-chave: Raspberry Pi; dissipador; temperatura; alumínio; simulação.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 5
2 MATERIAIS 5
3 QUÍMICA E PASTA TÉRMICA 6
4 MODELO DO DISSIPADOR 6
5 SIMULAÇÃO TÉRMICA 7
6 DILATAÇÃO E TENSÃO TÉRMICA 10
7 CONSUMO DE ENERGIA E AMBIENTE 10
8 CONCLUSÃO 11
REFERÊNCIAS 11
APÊNDICE A – DESENHO TÉCNICO COTADO 11

1 INTRODUÇÃO

O Raspberry Pi é um computador pequeno que pode ser usado em projetos de automação e processamento de dados. Quando ele trabalha por muito tempo, o processador aquece. Se a temperatura subir demais, o sistema pode reduzir o desempenho para evitar superaquecimento (RASPBERRY PI, s. d.).

Neste trabalho considerei um pequeno cluster com dois Raspberry Pi 4. Cada placa recebe um dissipador igual, e o objetivo é verificar se um ventilador ajuda a manter o processador abaixo de 80 °C. Não foi montado um equipamento físico: os resultados vêm de cálculos e simulação.

Para simplificar, adotei 6 W de calor em cada dissipador, 35 °C de temperatura ambiente e funcionamento contínuo. Esses números são hipóteses para o exercício, não medições feitas nas placas.

2 MATERIAIS

Comparei alumínio, cobre e aço inoxidável porque são materiais conhecidos e apresentam diferenças de massa e condução de calor. Os metais conduzem bem o calor principalmente por causa da movimentação de elétrons livres, além das vibrações da estrutura do material.

Material	**Condutividade (W/m·K)**	**Densidade (kg/m³)**	**Custo aproximado**	**Reciclável**
Alumínio 6063	200	2.700	Baixo/médio	Sim
Cobre	390	8.960	Alto	Sim
Inox 304	16	8.000	Médio/alto	Sim

O alumínio foi escolhido porque conduz bem o calor, pesa pouco e costuma ser mais barato que o cobre. Para o formato utilizado, a massa calculada é de aproximadamente 41,5 g em alumínio e 137,6 g em cobre. Os valores de propriedades são aproximados e podem variar conforme a liga e o fabricante (MATWEB, s. d.).

3 QUÍMICA E PASTA TÉRMICA

A pasta térmica serve para preencher pequenos espaços entre o processador e o dissipador. Sem ela, podem ficar bolsas de ar que dificultam a passagem do calor. Considerei uma camada de 0,1 mm, condutividade de 3 W/(m·K) e uma área de contato de 14 × 14 mm.

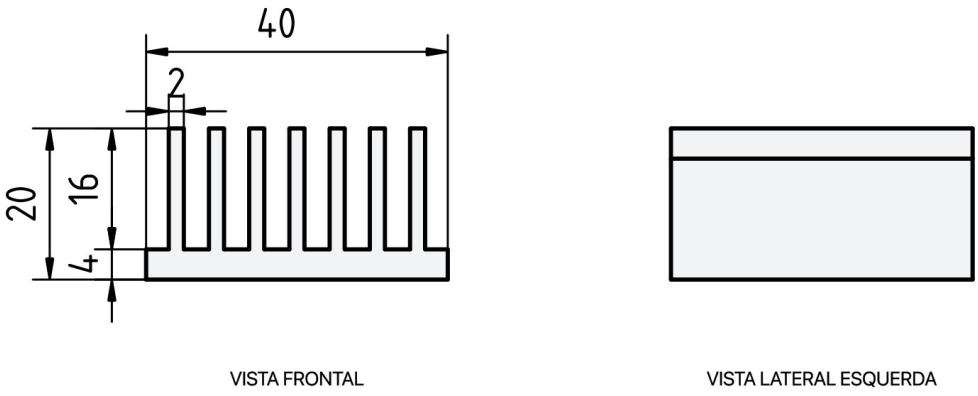
Com a fórmula R = L/(k × A), a resistência térmica estimada da pasta é de 0,17 K/W. Para uma potência de 6 W, isso equivale a cerca de 1,0 °C de diferença de temperatura na camada, desconsiderando outras resistências de contato.

O alumínio também sofre oxidação, formando uma película de óxido de alumínio: $4\ Al + 3\ O_2 \rightarrow 2\ Al_2O_3$. Essa camada costuma proteger o metal da corrosão mais intensa. Mesmo assim, umidade, sujeira e contato com outros metais podem prejudicar a peça com o tempo. A reação é favorecida termodinamicamente, mas a película formada diminui a velocidade de novas reações.

4 MODELO DO DISSIPADOR

O modelo escolhido é um dissipador com base quadrada de 40 × 40 mm e altura total de 20 mm. Ele tem base de 4 mm e sete aletas de 2 mm de espessura. As aletas aumentam a área de contato com o ar e ajudam na troca de calor.

Figura 1 – Vistas do dissipador no FreeCAD, incluindo base e aletas cotadas.



Fonte: desenho técnico realizado pelo autor no FreeCAD (2026).

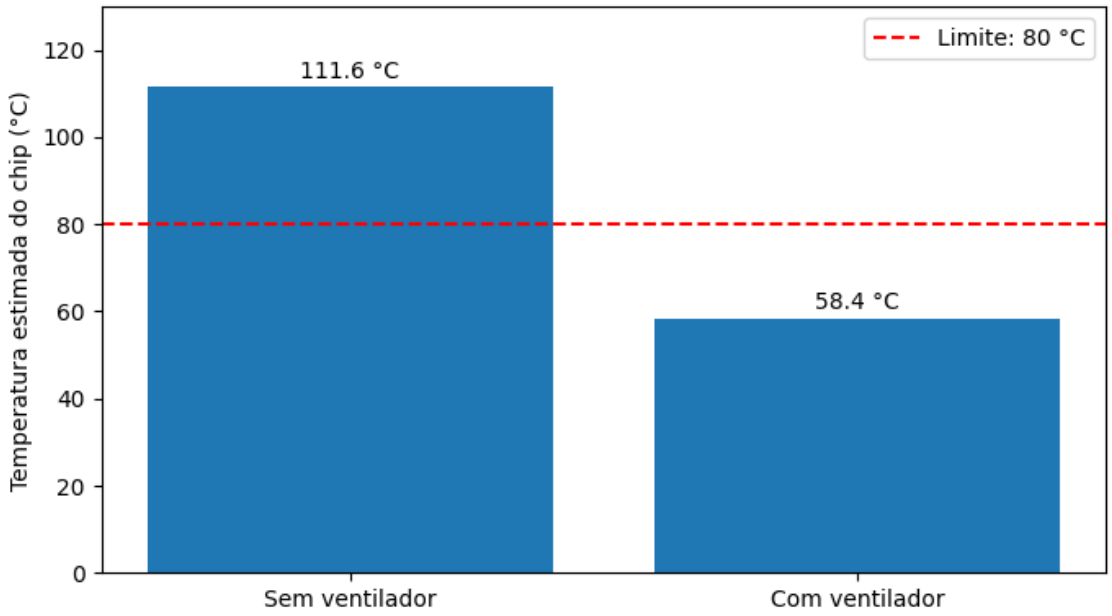
A geometria foi criada no FreeCAD, e o desenho técnico com as vistas frontal, lateral, superior e isométrica está registrado no Apêndice A. O arquivo .FCStd deve acompanhar o relatório no repositório do projeto.

5 SIMULAÇÃO TÉRMICA

Na simulação em Python, o calor atravessa o alumínio por condução e sai para o ar por convecção. O programa calcula a temperatura em pequenas regiões da peça. Usei duas situações: sem ventilador, com h = 8 W/(m²·K), e com ventilação, com h = 35 W/(m²·K). Esses coeficientes são valores escolhidos para comparação.

Situação	Temperatura estimada do chip	Abaixo de 80 °C?
Sem ventilador	111,6 °C	Não
Com ventilador	58,4 °C	Sim

Figura 2 – Temperatura estimada do chip, com e sem ventilador.



Fonte: resultados gerados no Google Colab pelo autor (2026).

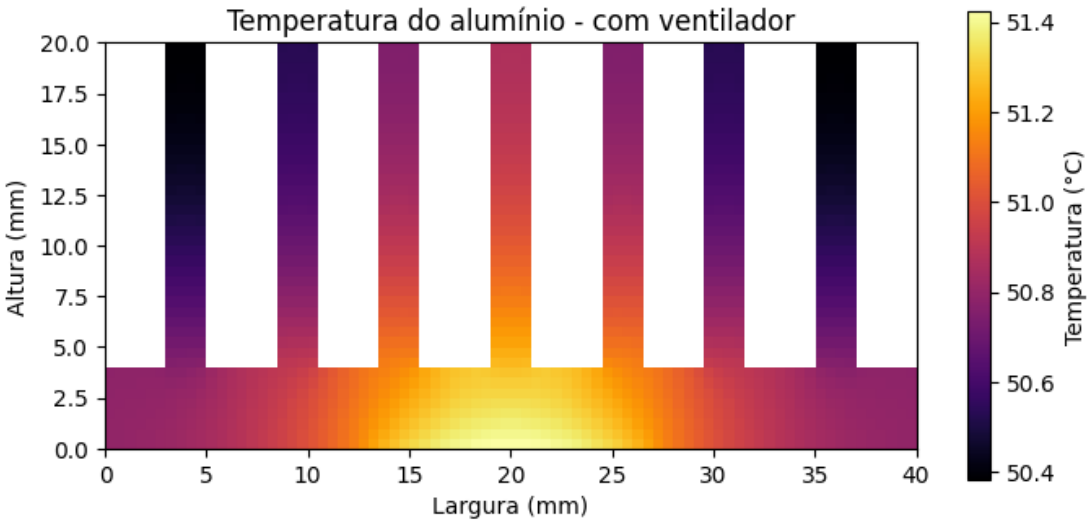
No cenário sem ventilador, o valor calculado foi de 111,63 °C, acima do limite adotado de 80 °C. Com ventilador, o resultado foi de 58,44 °C, cerca de 21,56 °C abaixo do limite. Dessa forma, dentro das hipóteses adotadas, a ventilação forçada é a alternativa mais adequada.

Esses números não garantem que um Raspberry Pi real ficará nessas temperaturas. A potência, o contato da pasta térmica e a velocidade do ar podem ser diferentes na prática.

5.1 REGISTROS DAS SIMULAÇÕES

Além da comparação geral, o notebook apresenta a distribuição de temperatura calculada na base e nas aletas. A figura seguinte mostra o cenário com ventilador. A temperatura do alumínio não é a mesma temperatura estimada para o chip, pois o cálculo inclui resistências térmicas entre os dois componentes.

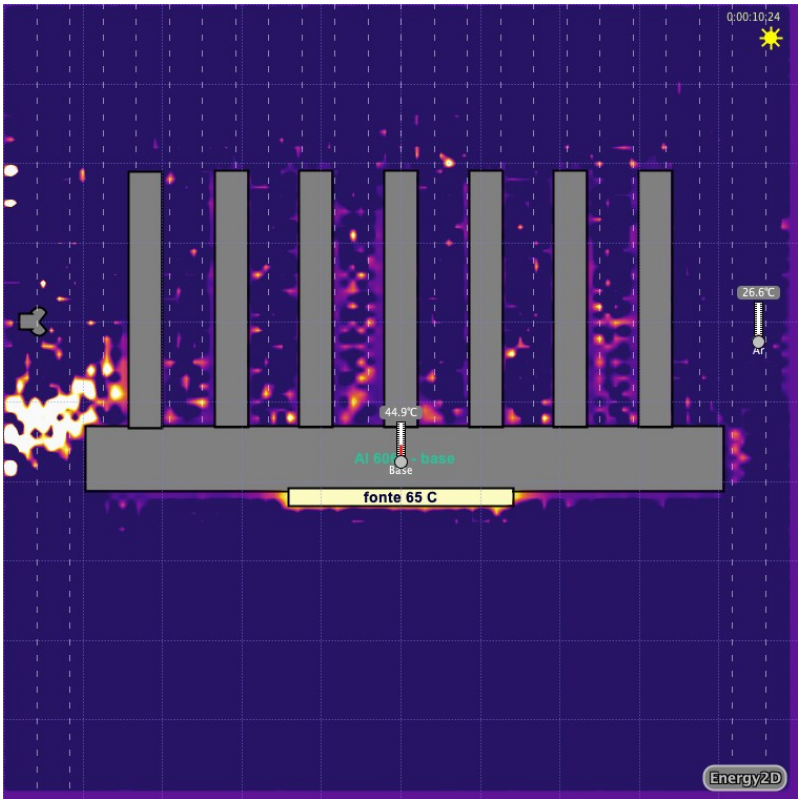
Figura 3 – Distribuição simulada de temperatura no alumínio com ventilação.



Fonte: resultados gerados no Google Colab pelo autor (2026).

O Energy2D foi utilizado para visualizar a transferência de calor no dissipador. Nesse modelo, a fonte foi mantida a 65 °C. A captura mostra 44,9 °C na base e 26,6 °C em um ponto do ar no instante registrado. Essas leituras são apenas parte dessa simulação e não correspondem diretamente ao cálculo do Colab, que considera 6 W por dissipador e temperatura ambiente de 35 °C. Por isso, os resultados dos dois programas não foram usados como se fossem medições equivalentes.

Figura 4 – Visualização do fluxo de calor no dissipador pelo Energy2D.



Fonte: simulação executada pelo autor no Energy2D (2026).

6 DILATAÇÃO E TENSÃO TÉRMICA

O alumínio se dilata quando sua temperatura aumenta. Na condição ventilada, a base ficou aproximadamente 16,4 °C acima dos 35 °C usados como referência para o ambiente.

A dilatação livre é calculada por $\Delta L = \alpha \times L \times \Delta T$. Com $\alpha = 23{,}4 \times 10^{-6}$ /°C, L = 40 mm e ΔT de aproximadamente 16,4 °C, o resultado é ΔL = 0,0154 mm. É uma variação pequena, mas pode gerar esforço quando a montagem não permite movimentação.

Como estimativa simplificada, considerei a dilatação totalmente impedida: $\sigma = E \times \alpha \times \Delta T$. Usando E = 69 GPa, obtive tensão térmica teórica de 26,5 MPa. O valor não é uma medição das soldas; em uma montagem real, as diferenças de dilatação entre componentes e os pontos de fixação exigiriam avaliação específica.

7 CONSUMO DE ENERGIA E AMBIENTE

Considerei dois Raspberry Pi usando 6 W cada e um ventilador de 1 W. Assim, a potência total do sistema seria de 13 W. Funcionando 24 horas por dia durante um ano, o consumo seria:

$$E = 0{,}013\ \text{kW} \times 24\ \text{h} \times 365\ \text{dias} = 113{,}88\ \text{kWh/ano}.$$

Para dar uma ideia da emissão, usei um fator ilustrativo de 0,10 kg de CO_2 por kWh. O cálculo resulta em 11,4 kg de CO_2 por ano. Esse fator não é uma medida da rede elétrica local e deve ser substituído por dado oficial se for necessário fazer uma estimativa real (BRASIL, s. d.).

Uma melhoria possível seria controlar o ventilador de acordo com a temperatura, em vez de deixá-lo ligado sempre. O alumínio também pode ser reciclado, e as placas devem ser encaminhadas ao descarte correto de eletrônicos no fim da vida útil.

8 CONCLUSÃO

Com base nos cálculos e na simulação, escolhi um dissipador de alumínio com ventilação para cada Raspberry Pi. O alumínio apresenta um bom equilíbrio entre condução de calor, peso e custo. Na comparação feita, a temperatura estimada com ventilador foi de 58,4 °C, abaixo do limite de 80 °C.

O trabalho foi realizado como projeto digital. Não houve testes físicos com os equipamentos. Para confirmar os resultados, seria necessário medir a temperatura das placas funcionando de verdade e comparar com a simulação.

Arquivos digitais do projeto (FreeCAD, desenho técnico e Energy2D): https://github.com/Extector/study-hub-ceub/tree/Main/fundamentos-de-engenharia/gemeo-digital

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Fatores de emissão de CO_2. Disponível em: https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/sirene/dados-e-ferramentas/fatores-de-emissao. Acesso em: 18 out. 2026.

FREECAD. Documentação do TechDraw. Disponível em: https://github.com/FreeCAD/FreeCAD-documentation/blob/main/wiki/TechDraw_View.md. Acesso em: 18 out. 2026.

MATWEB. Aluminum 6063-T5: material properties. Disponível em: https://asm.matweb.com/search/SpecificMaterial.asp?bassnum=MA6063T5. Acesso em: 18 out. 2026.

RASPBERRY PI. Raspberry Pi computer hardware: thermal control. Disponível em: https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/raspberry-pi.html. Acesso em: 18 out. 2026.

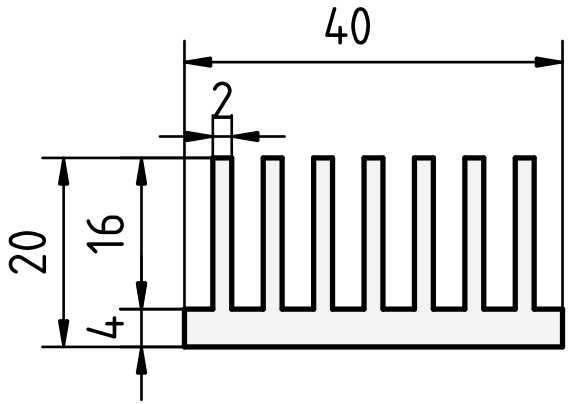
THE CONCORD CONSORTIUM. Energy2D download. Disponível em: https://energy.concord.org/energy2d/download.html. Acesso em: 18 out. 2026.

APÊNDICE A – DESENHO TÉCNICO COTADO

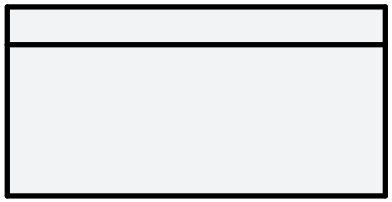
A prancha a seguir foi exportada diretamente do TechDraw (FreeCAD 1.1.4), em formato A4, com vistas frontal, lateral esquerda, superior e isométrica. O desenho apresenta as dimensões principais de 40 × 40 × 20 mm, a base de 4 mm e as aletas de 16 mm de altura e 2 mm de espessura. O arquivo original também acompanha a entrega em PDF.

CEUB - FUNDAMENTOS DE ENGENHARIA

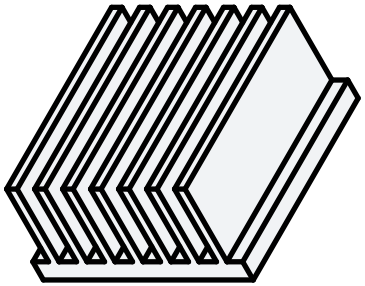
A4 - UNIDADES EM mm



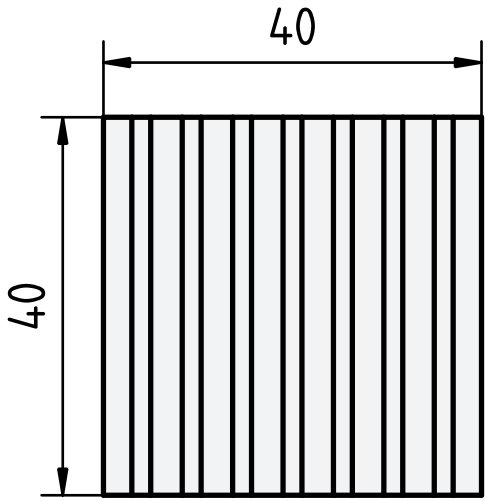
VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL ESQUERDA



VISTA ISOMETRICA



VISTA SUPERIOR

DISSIPADOR PARA RASPBERRY PI Material: aluminio 6063		
Luis Gustavo Campos	Escalas	Folha
40 x 40 x 20 mm	1,25:1 / 0,85:1	01 / 01